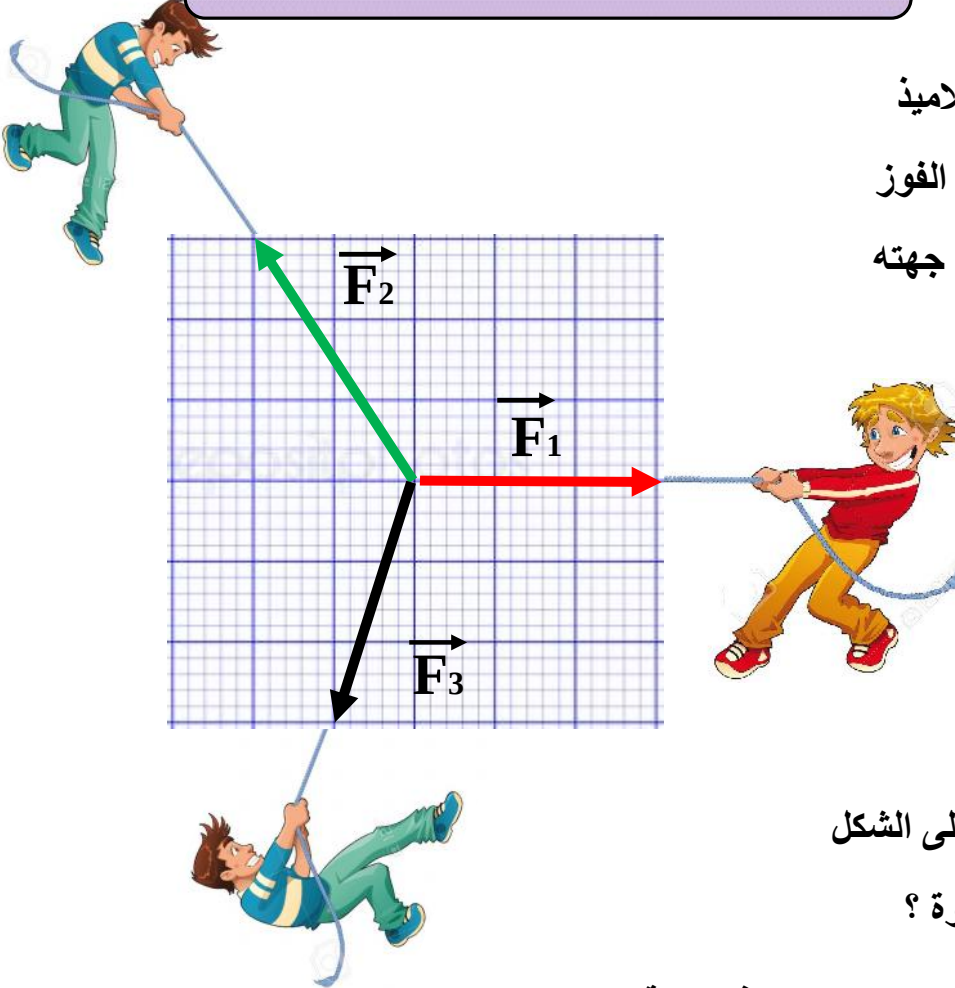


توازن جسم خاضع لثلاث قوى غير متوازية

التمرين الأول:

في حصة التربية البدنية قام ثلاثة تلاميذ بمنافسة في لعبة شد الحبل حيث ان الفوز يكون لصالح التلميذ الذي يخرج من جهته عقدة الحبل من المربع .

لكن و بعد منافسة شديدة لم تتحرك العقدة من مركز المربع و انتهت المنافسة بالتعادل



قمنا بقياس القوى و تمثيلها بدقة على الشكل

- 1- أ- هل للتلاميذ الثلاثة نفس القوة ؟
ب- علل اجابتك
- 2- أ- هل يمكن ان نقول عن الجسم (العقدة) انه في حالة توازن ؟
ب- ماهما الشرطان الذي جعل الجسم (العقدة) في حالة توازن .
ج - برهن بيانيا ان الجسم (العقدة) في حالة توازن

3- احسب قيمة القوة F_1

حيث $1 \text{ cm} \longrightarrow 2 \text{ N}$